

基于DSP的交流异步电机SPWM变频调速系统设计

宋店波², 王永生²

(1. 国投新集集团 刘庄煤矿, 安徽 淮南 236232; 2. 安徽理工大学 机械工程学院, 安徽 淮南 232001)

摘要: 介绍了交流电机变频调速的基本原理, 结合正弦脉宽调制 (SPWM) 技术, 给出了一种基于 DSP TMS320F240 的交流异步电机变频调速控制系统, 简述了实现该控制系统的硬件、软件设计方案。实验证明, 应用软件方法实时生成 SPWM 波用于异步电动机的变频调速方案减少了系统外围电路, 具有很好的效果, 系统可靠性高。

关键词: 异步电机; DSP; 变频调速; 正弦脉宽调制

中图分类号: TM343 **文献标志码:** A **文章编号:** 1003-0794(2008)12-0123-03

Design on Frequency Conversion Velocity Modulation System of AC Asynchronous Motor Based on DSP

SONG Dian - bo¹, WANG Yong - sheng²

(1. Liuzhuang Mine of Guotou Xinji (Group) Corporation, Huainan 236232, China;

2. College of Mechanical Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China)

Abstract: Introduce a basic frequency conversion velocity modulation theory of AC asynchronous motor. A design is reported based on DSP TMS320F240, combined with SPWM technology. It's hardware and software are described. The experimental result indicates that generate SPWM wave by the software method has better performance and more reliability with external circuit reduced.

Key words: asynchronous motor; DSP; frequency conversion velocity modulation; SPWM

0 前言

自从具有自关断能力的电力电子器件问世以

了精选入选品位, 在磨矿机处理能力相同时, 可稳定提高精矿品位 1% ~ 2%。由于分级效率的提高, 减少了有用矿物过磨, 精矿平均粒度增粗, 从而使精矿过滤条件改善, 滤饼水分降低 0.5% ~ 1%;

(2) 钨、锡、钽、铌、矿选厂 代替螺旋分级机、旋流器分级, 或与它们组合分级, 既控制了入选粒度, 又有效地解决了脆性的、大比重的已单体解离有用矿物在沉砂中反富集而导致过磨的问题, 可显著降低有用矿物过粉碎, 提高选矿效率, 使回收率提高 8% ~ 15%;

(3) 玻璃原料石英砂、长石矿选厂 用于棒磨—筛分流程。石英砂棒磨产品粒级宽、棱角多, 属难筛物料, 但采用高频振动细筛可稳定生产出合格产品;

(4) 高岭土选矿厂 用于控制最终产品粒度或高梯度磁选机前隔粗, 筛孔 325 目;

(5) 金属粉末制取 生产 300 ~ 400 目金属粉末。

3 优点

(1) 该细筛实现了并联给料, 高频振动配合 15 ~ 25° 的筛面倾角, 筛分物料流动区域延长, 传递速度更快, 因而以最小占地面积和最小功率 (4.5 kW) 获取最大筛分能力的高频振动细筛。经大量的现场应用表明, 取得了非常理想的筛分效果。

(2) 该筛采用单一的给料箱, 每段筛网之间配置衬耐磨橡胶的造浆槽借助喷水装置, 筛上产物在造浆槽彻底翻转和碎散再经筛分使粗、细颗粒分离, 特

别适合于给料中筛下粒级含量高或黏度大的细粒物料, 每台处理能力 100 t/h, 从而取代现有的浮选工艺, 简化流程后节省了大量的生产成本和浮选药剂消耗, 提高了铁精矿质量, 增强了市场竞争力, 经济效益非常显著。

(3) 高振次、低振幅、能有效降低矿浆的表面张力, 有利于细、重物料的析离分层面, 加快细、重物料透筛。

(4) 采用叠层筛网, 单层孔径增大, 筛网寿命增加, 防堵防磨。

(5) 橡胶弹簧支撑筛框, 隔振吸声, 噪音低, 设备动负荷小, 不需混凝土基础, 结构简单, 安装方便, 使用寿命长。

参考文献:

- [1] 张恩广. 筛分破碎及脱水设备 [M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1990.
- [2] 郑兆昌. 机械振动 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1982.
- [3] 龚伟安. 均衡椭圆运动振动筛的动力学分析及结构设计 [J]. 石油机械, 1990, 18(5): 36 - 44.
- [4] 张忠纯, 张铜钢. 复频振动筛 [J]. 煤矿机械, 2006, 27(1): 113 - 114.
- [5] 时勇, 胡毅. 复频筛动态特性及其工艺参数的研究 [J]. 煤矿机械, 2006, 27(4): 586 - 587.

作者简介: 朱满平 (1969 -), 河北唐山人, 高级工程师, 本科, 主要从事选煤设备的教学与研究, 发表论文 80 余篇, 获专利 11 项, 电子信箱: tsjx-1369@163.com.

收稿日期: 2008-06-12

来,变频调速系统中的变频器普遍采用脉宽调制(简称 PWM)技术,它成为交流变频调速的一大技术支柱,越来越受到人们的重视。特别是正弦脉宽调制(SPWM)脉冲产生技术。它具有输出波形好、谐波分量少和调速范围宽等特点。SPWM 控制脉冲可以用模拟电子电路产生,但它存在使用元件多、控制线路复杂、控制精度难以保证等缺点。经常采用微机与专用芯片混合控制 SPWM 变频调速系统或单片机生成 SPWM 控制脉冲的交流电动机变频调速系统,但从微机控制角度看,希望少用硬件,尽可能多地用软件来完成各种功能,以降低成本,提高装置的可靠性和灵活性。

数字信号处理器(DSP)具有高度集成化、数字化和高速的运算功能,用它来对变频器进行数字直接控制时,可获得高稳定性、高可靠性、小型化、便于维护和提高性能等控制效果。

1 变频调速的基本原理

交流异步电动机的转速

$$n = \frac{60f}{p}(1-s) \quad (1)$$

式中 p ——电动机磁极对数;
 f ——电源频率;
 s ——转差率。

由式(1)可知,影响电动机转速的因素有:电动机的磁极对数 p ,转差率 s 和电源频率 f 。其中,改变电源频率来实现交流异步电动机调速的方法效果最理想,这就是所谓的变频调速。

在电动机调速时,总是希望保持每极磁通 φ 为额定值不变,磁通太弱没有充分利用电动机的铁芯,是一种浪费。若要增大磁通,则会使铁芯饱和,导致电动机过热而损坏。根据异步电动机定子电路方程式可知定子电压

$$U = 4.44fN\varphi \quad (2)$$

式中 N ——定子每相绕组的匝数。

在基频(额定频率)以下变频时,定子电压 U 也要随之变化,这样才能保持磁通恒定。在基频以上调节时, f 增高,电压不能增加得比额定电压还要高,这样磁通将会与频率成反比降低,相当于直流电动机的弱磁升速。如何才能实现变频的同时变压,这就需要用到正弦波脉宽调制。

2 SPWM 控制的基本原理

原始的 SPWM 是由模拟控制来完成的,现在已

经很少应用,数字控制是 SPWM 目前常用的控制方法。可以采用微机存储预先计算好的 SPWM 数据表格,控制时根据指令调出;或者通过软件实时生成 SPWM 波形;也可以采用大规模集成电路专用芯片产生 SPWM 信号。

(1)等效面积算法正弦脉宽调制的基本原理就是按面积相等的原则构成与正弦波等效的一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形。根据已知数据和正弦数值可以依次算出每个脉冲的宽度,用于查表或实时控制。这是一种最简单的算法。

(2)自然采样法移植模拟控制的方法,计算正弦调制波与三角载波的交点,从而求出相应的脉宽和脉冲间歇时间,生成 SPWM 波形。

(3)规则采样法自然采样法的主要问题是,SPWM 波形每一个脉冲的起始和终了时间对三角波的中心线不对称,因而求解困难。工程上实用的方法要求算法简单,只要误差不太大,允许作一些近似处理,这样就提出了规则采样法。

本文即通过规则采样 SPWM 算法来输出高精度的三相 SPWM 波形,从而实现逆变器的 SPWM 控制。

3 系统的硬件电路设计

本文采用的 DSP 芯片 TMS320F240 是 TI 公司在 TMS320C2XX 的基础上推出的一种专用定点 DSP 芯片,该器件利用了 TI 的可重用 DSP 核心技术,显示出 TI 的特殊能力——通过在单一芯片上集成一个 DSP 内核和各种外设器件,从而制造出面向各种工程应用的 DSP 方案。

作为第 1 个数字电机控制器的专用 DSP, TMS320C240 和 TMS320F240 确立了单片数字电机控制器的标准,可支持电机的转向、指令的产生、控制算法的处理、数据的交流和系统控制监控等功能。可广泛应用于厂房自动化系统、工业化电机驱动和功率转换、供热、通风和空调(HAVC)系统。其主要特性如下:

- (1)采用 TMS320C2XX CPU 内核,有 32 位中央逻辑运算单元(CALU);内含 32 位累加器(ACC);16 位 $\times$ 16 位并行乘法器;8 个 16 位辅助寄存器;
- (2)具有 50 ns(20MIPS)指令周期;
- (3)含 544 字节 16 位在片数据/程序双向 RAM;
- (4)带有 16 K 字节 Flash EPROM;
- (5)双向 10 位串行数模转换器的采样速率可达 166 kHz;

- (6)具有 28 个独立可编程、复用 I/O 脚;
- (7)有串行外设接口(SPI)和 SCI 接口;
- (8)自带强大的事件管理器;
- (9)带有实时中断的看门狗电路;
- (10)支持硬件 JTAG 硬件仿真。

4 系统的软件实现和流程

软件的实现主程序流程如图 1 所示。它主要完成下述任务:首先给各接口芯片初始化,给相应内存单元赋初值,根据端口状态,判断正、反转,升、降速,频率比 N_1 值是否改变,并把判断结果记录在寄存器中备用。然后计算三相 SPWM 控制脉冲宽度数据并暂存。在此过程中由于中断一直开放,所以不影响 SPWM 波的产生。

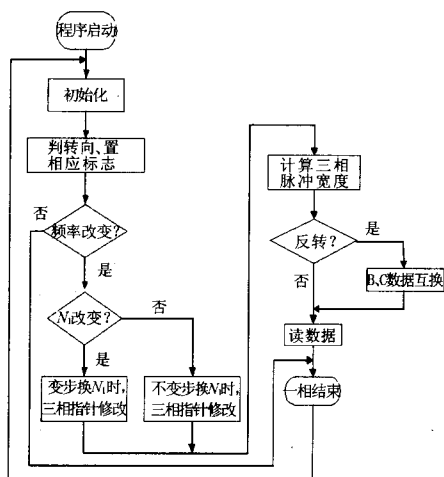


图 1 主程序流程图

程序每中断 1 次就做 1 次记录,作为下一次判别的标志位。中断服务程序的流程如图 2 所示,它主要完成输出到逆变器各桥臂的控制信号,装入新的时间常数,重新启动定时器,修改中断次数计数值等。A、B、C 三相的过程完全相同。

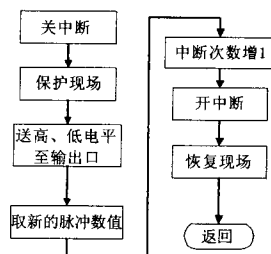


图 2 中断服务程序流程图

5 结语

随着 DSP 技术的发展,DSP 芯片的运算能力越来越高,使其在变频调速系统中得到广泛应用。利用 DSP 芯片内部自带的事件管理模块中的比较单元,通过规则采样 SPWM 算法来输出高精度的三相 SPWM 波形,从而实现逆变器的 SPWM 控制。

应用软件方法实时生成 SPWM 波用于异步电动机的变频调速方案,减少了系统外围电路,具有很好的效果,系统可靠性高。

参考文献:

- [1]吴守茂,藏英杰.电气传动的脉宽调制控制技术[M].北京:机械工业出版社,1995.
- [2]陈伯时,陈敏逊.交流调速系统[M].北京:机械工业出版社,1998.
- [3]李鹏,黄芝平.TMS320F240 与外围器件的 SPI 接口设计[J].国外电子元器件,2001(4):9-11.
- [4]刘和平.TMS320LF240XDSP 结构、原理及应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
- [5]董期林,张淑梅.基于 DSP 的直流电机数字控制系统[J].微电机,2006,39(5):62-64.
- [6]文红民,李志红.80C196MC 在三相交流异步电动机变频调速中的应用[J].煤矿机械,2007,28(12):162-164.

作者简介:宋店波(1980-),安徽淮南人,助理工程师,2004 年毕业于安徽理工大学电气工程学院自动化专业,现在国投新集集团刘庄煤矿从事煤矿机电技术方面的工作,电子信箱:songdb80@yahoo.com.cn.

收稿日期:2008-07-29

支架控制系统尾梁与插板传感器故障处理

兖州矿业(集团)公司济宁二号煤矿对 PM31 型液压支架电液控制系统推溜行程传感器故障现象及处理方法进行了总结。

- ①现象:显示???.传感器测量值超出量程或明显与实际不符。原因与处理方法:个别传感器在下井前测试不完全、方法不正确或测量用电池电压低造成测量结果不真实,应换千斤顶并到地面调试;千斤顶本身有裂隙造成进水,发生漏电,应换千斤顶;本支架或同一电源组内其他传感器或电缆损伤导致漏电、短路电流干扰对本传感器量值产生干扰,找出漏电处换有关设备;传感器插座与传感器线连接处损伤或未接线导致线头外露,从而与千斤顶外壳或大地直通短路、漏电,应换接线;传感器本身故障,应换千斤顶并到地面换传感器。
- ②现象:显示***、传感器无测量值。原因与处理方法:传感器插座与传感器线接线端子处断开或接触不良,应换接线端子;控制器检测口或护套电缆坏,应换控制器或电缆;传感器接线断开或传感器出现故障,应换千斤顶并到地面换传感器。

李剑峰 供稿